VittaCare

Planejamento e estimativas – Bloco 7

Sumário

1. Introdução 3
2. Premissas de planejamento 3
3. WBS / EAP — Estrutura Analítica do Projeto 4
4. Estimativa de esforço — Story Points 6
5. Velocidade da equipe e cronograma 7
6. Composição da equipe e referências salariais 8
7. Matriz de riscos 9
8. Acompanhamento e controle 11
9. Considerações finais 11
10. Referências de salários 12

1. Introdução

Este documento apresenta o planejamento de execução do VittaCare, plataforma web SaaS destinada à gestão de clínicas e ambulatórios. O objetivo é decompor o trabalho necessário, estimar o esforço de desenvolvimento, propor uma composição de equipe com referências salariais de mercado e identificar riscos que possam afetar prazo, custo, segurança e qualidade.

O planejamento mantém as decisões dos blocos anteriores: aplicação web em React, back-end Java com Spring Boot organizado como monólito modular, API REST sobre HTTPS, PostgreSQL no Amazon RDS Multi-AZ, persistência com Spring Data JPA/Hibernate e isolamento lógico dos dados por clínica por meio de clinica_id.

O escopo considerado é o da versão atual descrita nos documentos de concepção e requisitos. Não estão incluídos prontuário eletrônico completo, prescrição eletrônica, diagnóstico automatizado, teleconsulta, processamento de pagamentos ou gestão financeira completa.

2. Premissas de planejamento

Item	Premissa adotada
Modelo de desenvolvimento	Scrum, com sprints de duas semanas.
Duração estimada	16 semanas, equivalentes a 8 sprints.
Equipe principal	2 desenvolvedores back-end, 1 desenvolvedor front-end e 1 QA, com apoio parcial de PO, UX/UI, DevOps e segurança.
Velocidade de referência	20 Story Points por sprint para a equipe de desenvolvimento, a validar após as duas primeiras sprints.
Esforço total planejado	160 Story Points para o MVP descrito neste documento.
Regime de contratação	Referência de salário-base mensal bruto CLT. Encargos, benefícios, equipamentos e tributos não estão somados ao custo salarial-base.
Infraestrutura	Os custos de AWS não são recalculados neste bloco; devem ser consolidados com o Bloco 6, caso ele seja desenvolvido.
Natureza dos números	Estimativas para planejamento acadêmico, não propostas comerciais nem orçamento fechado.

3. WBS / EAP — Estrutura Analítica do Projeto

A WBS organiza o escopo em entregas hierárquicas. A decomposição abaixo possui três níveis: projeto, entregas principais e pacotes de trabalho. Os pacotes representam resultados verificáveis.

Código	Entrega / pacote de trabalho	Resultado esperado
1.0	VittaCare — MVP	Entrega do produto web funcional e validado
1.1	Gestão e descoberta	Planejamento e alinhamento
1.1.1	Consolidar escopo e prioridades	Backlog priorizado por MoSCoW
1.1.2	Refinar histórias e critérios de aceite	Histórias com Given/When/Then
1.1.3	Planejar sprints e acompanhar indicadores	Backlog, burndown e revisões
1.2	Experiência e interface	Experiência dos quatro perfis
1.2.1	Mapear jornadas de paciente, profissional, recepção e administrador	Fluxos principais documentados
1.2.2	Criar wireframes e protótipo navegável	Protótipo validado
1.2.3	Implementar componentes React responsivos	Interface integrada à API
1.3	Autenticação e usuários	Acesso e gerenciamento de contas
1.3.1	Implementar login, JWT e Spring Security	Autenticação funcional
1.3.2	Implementar recuperação de senha e status da conta	Fluxos de recuperação e ativação
1.3.3	Implementar papéis e permissões (RBAC)	Acesso por perfil
1.4	Cadastros e organização da clínica	Dados-base do sistema
1.4.1	Implementar cadastro e atualização de pacientes	RF005 e RF006
1.4.2	Implementar cadastro de profissionais	RF007
1.4.3	Implementar especialidades e associações	RF008 e RF009
1.4.4	Implementar isolamento por clinica_id	RF025

1.5	Agenda e disponibilidade	Gestão dos horários profissionais
1.5.1	Implementar cadastro, edição e bloqueio de horários	RF013
1.5.2	Consultar especialidades, profissionais e horários	RF010, RF011 e RF012
1.5.3	Validar conflitos e concorrência de horários	RF018 e RF026
1.6	Agendamentos e atendimentos	Fluxo central de consultas
1.6.1	Implementar agendamento pelo paciente	RF014
1.6.2	Implementar agendamento pela recepção	RF015
1.6.3	Implementar cancelamento e remarcação	RF016 e RF017
1.6.4	Implementar histórico e registro de presença/ausência	RF019 e RF020
1.7	Notificações e relatórios	Comunicação e visão administrativa
1.7.1	Enviar confirmação de agendamento	RF021
1.7.2	Enviar lembretes de consultas próximas	RF022
1.7.3	Disponibilizar relatório administrativo básico	RF023 — prioridade Could
1.8	Qualidade, segurança e entrega	Produto testado e preparado para implantação
1.8.1	Criar testes unitários e de integração	Cobertura dos fluxos críticos
1.8.2	Executar testes E2E e de concorrência	Validação dos fluxos completos
1.8.3	Revisar LGPD, autorização e auditoria	Controles de proteção revisados
1.8.4	Preparar deploy, monitoramento e documentação	Versão candidata à produção

4. Estimativa de esforço — Story Points

Os Story Points representam esforço relativo, considerando complexidade, incerteza e volume de trabalho. Não correspondem diretamente a horas. A estimativa será revista durante o refinamento do backlog.

Funcionalidade / grupo	Rastreabilidade	Story Points
Autenticação, recuperação de senha e sessão	RF001–RF003	13
Cadastro e atualização de usuários e pacientes	RF004–RF006	13
Cadastro de profissionais, especialidades e associações	RF007–RF009	13
Pesquisa de profissionais e consulta de disponibilidade	RF010–RF012	13
Gestão de disponibilidade e	RF013	13
bloqueios		
Agendamento pelo paciente e pela recepção	RF014–RF015	21
Cancelamento, remarcação e histórico	RF016–RF019	13
Registro de comparecimento e ausência	RF020	5
Confirmações e lembretes	RF021–RF022	8
Relatórios administrativos básicos	RF023	8
Papéis, permissões e isolamento entre clínicas	RF024–RF025	21
Prevenção de conflito e bloqueio com consulta confirmada	RF018 e RF026	13
Testes, correções, segurança e estabilização transversal	RNFs e qualidade	6

Total estimado: 160 Story Points.

A soma inclui funcionalidades de prioridade Must e Should, além do relatório RF023, classificado como Could. Caso o prazo fique comprometido, RF023 poderá ser deslocado para uma versão posterior sem comprometer os fluxos essenciais de agendamento.

As histórias de usuário do Bloco 2 somam 94 Story Points e cobrem as funcionalidades visíveis a cada perfil. Os 160 pontos deste bloco incluem, além delas, trabalho transversal: modelagem e migrations, integração com o provedor de notificações, regras de concorrência, isolamento por clínica, auditoria, testes e estabilização.

5. Velocidade da equipe e cronograma

Considerando uma equipe de três pessoas atuando diretamente no desenvolvimento (dois backend e um front-end), com apoio contínuo de QA, adota-se uma velocidade inicial de 20 Story Points por sprint. Para 160 pontos, são necessárias oito sprints de duas semanas, totalizando aproximadamente 16 semanas.

Sprint	Capacidade planejada (SP)	Objetivo principal
Sprint 1	20	Fundação do projeto, estrutura React/Spring Boot, banco, pipeline inicial e autenticação básica.
Sprint 2	20	Recuperação de senha, usuários, papéis, permissões e estrutura multi-clínica.
Sprint 3	20	Cadastro de pacientes, profissionais, especialidades e associações.
Sprint 4	20	Pesquisa de profissionais, consulta de especialidades e visualização de
		disponibilidade.
Sprint 5	20	Cadastro/bloqueio de horários e primeira versão do agendamento.
Sprint 6	20	Agendamento pela recepção, cancelamento, remarcação e prevenção de conflitos.
Sprint 7	20	Histórico, registro de presença/ausência, notificações e relatórios básicos.
Sprint 8	20	Testes integrados e E2E, segurança, correções, documentação e preparação da implantação.

A velocidade de 20 SP é uma hipótese de planejamento, não um dado histórico da equipe. Corresponde a cerca de 6 a 7 pontos por desenvolvedor por sprint para os três desenvolvedores, com QA em apoio contínuo. Após as sprints 1 e 2, a velocidade real deverá ser calculada pela

média dos pontos concluídos e aceitos. O cronograma deverá ser reestimado se a velocidade observada ficar abaixo da planejada.

O número de oito sprints resulta da divisão do esforço total (160 Story Points) pela velocidade de referência (20 Story Points por sprint). Os perfis da equipe foram escolhidos para cobrir cada frente do WBS: back-end (autenticação, agenda, agendamento e concorrência), front-end (interfaces dos quatro perfis), QA (fluxos críticos e concorrência), produto (priorização e aceite), UX/UI (jornadas e protótipo), DevOps (implantação e monitoramento) e segurança (revisão de LGPD).

6. Composição da equipe e referências salariais

A equipe foi dimensionada para o escopo e para o prazo proposto. Os valores abaixo são referências de salário-base mensal bruto no Brasil consultadas no Glassdoor em novembro de 2026. Para o orçamento, foi adotado um valor de referência dentro da faixa publicada para cada função. A remuneração efetiva varia conforme senioridade, região, empresa e regime de contratação.

Perfil	Quantidade / dedicação	Referência mensal	Faixa Glassdoor	Período considerado	Custo estimado
Product Owner / responsável pelo produto	1 (50% de dedicação)	R$ 9.000	R$ 7.000–11.000	4 meses	R$ 18.000
Desenvolvedor back-end Java	2 (100% cada)	R$ 8.000	R$ 4.000–11.000	4 meses	R$ 64.000
Desenvolvedor front-end React	1 (100%)	R$ 5.000	R$ 4.000–8.000	4 meses	R$ 20.000
Analista de QA / testes	1 (100%)	R$ 5.000	R$ 4.000–7.000	3 meses	R$ 15.000
Engenheiro DevOps	1 (25% de dedicação)	R$ 9.000	R$ 7.000–13.000	4 meses	R$ 9.000
UX/UI Designer	1 (50% de dedicação)	R$ 5.000	R$ 3.000–7.000	2 meses	R$ 5.000
Analista de segurança da informação	1 (10% de dedicação)	R$ 5.000	R$ 4.000–8.000	1 mês equivalente	R$ 500

Arquiteto de software e DBA/engenheiro de dados não compõem o custo de construção do MVP neste bloco, pois suas atividades concentram-se nas fases de concepção, arquitetura e modelagem (Blocos 1 a 5) e na operação posterior, cobertas pela equipe permanente descrita no Bloco 1. As referências salariais deste bloco são valores de planejamento dentro da faixa do Glassdoor e podem diferir dos valores unitários do Bloco 1, que consideram a equipe permanente e uma contratação mista CLT/PJ.

Custo salarial direto estimado: R$ 131.500,00. O cálculo considera salário mensal × dedicação × período de alocação. Exemplo: dois desenvolvedores back-end × R$ 8.000 × quatro meses = R$ 64.000.

Reserva de contingência de planejamento (20%): R$ 26.300,00. Orçamento de mão de obra com contingência: R$ 157.800,00.

Este total não inclui encargos trabalhistas, benefícios, equipamentos, licenças, impostos, custos de infraestrutura AWS nem suporte pós-implantação. Como o regime de contratação e a estrutura tributária não foram definidos nos documentos anteriores, esses itens não foram convertidos em valores fictícios. O custo completo deverá ser atualizado quando essas premissas forem estabelecidas.

Arquiteto de software e DBA/engenheiro de dados não compõem o custo de construção do MVP neste bloco, pois suas atividades se concentram nas fases de concepção, arquitetura e modelagem (Blocos 1 a 5) e na operação posterior, cobertas pela equipe permanente descrita no Bloco 1. As referências salariais deste bloco são valores de planejamento dentro da faixa do Glassdoor e podem diferir dos valores unitários do Bloco 1, que consideram a equipe permanente e uma contratação mista CLT/PJ.

7. Matriz de riscos

A probabilidade e o impacto são classificados como Baixo, Médio ou Alto. A prioridade resulta da combinação qualitativa entre os dois fatores. Os riscos abaixo cobrem tecnologia, negócio, equipe, segurança e conformidade.

ID	Categoria	Descrição do risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Mitigação
R01	Técnico	Conflito ou duplicidade de agendamentos em acessos simultâneos.	Média	Alta	Alta	Transações no PostgreSQL, constraints/índices únicos, validação no serviço e testes de concorrência.
R02	Segurança	Vazamento de dados pessoais ou acesso indevido entre clínicas.	Média	Alta	Alta	Validar clinica_id no back-end a partir do usuário autenticado; RBAC, menor privilégio, logs e testes de isolamento.

R03	Regulatório	Tratamento inadequado de dados pessoais e dados sensíveis de saúde, em desacordo com a LGPD.	Média	Alta	Alta	Mapear dados, finalidade e base legal; limitar coleta; definir retenção, controle de acesso, auditoria e processo de incidentes.
R04	Técnico	Indisponibilidade do banco ou da aplicação em produção.	Média	Alta	Alta	Manter RDS MultiAZ, balanceamento, monitoramento, backups testados e procedimento de recuperação.
R05	Equipe	Atraso por indisponibilidade ou sobrecarga de profissionaischave.	Média	Média	Média	Documentar decisões, realizar revisão de código, compartilhar conhecimento e manter capacidade de contingência.
R06	Prazo / estimativa	Velocidade real inferior a 20 SP por sprint ou aumento de escopo.	Alta	Média	Alta	Medir velocidade após duas sprints, priorizar Must, controlar mudanças e replanejar com o Product Owner.
R07	Negócio	Baixa adesão de pacientes, profissionais ou recepcionistas à plataforma.	Média	Média	Média	Validar protótipos com representantes dos perfis, oferecer interface simples e preparar orientação de uso.

R08	Integração	Falhas no envio de confirmações e lembretes por dependência de provedor externo.	Média	Média	Média	Implementar retentativas, registro de falhas, monitoramento e mecanismo alternativo de consulta do agendamento.
R09	Dados	Perda ou corrupção de dados durante migração ou atualização do	Baixa	Alta	Média	Versionar migrations, testar em staging, manter backup anterior e executar plano de
		esquema.				rollback.
R10	Qualidade	Defeitos em fluxos críticos não identificados antes da implantação.	Média	Alta	Alta	Automatizar testes unitários, integração e E2E; validar fluxos de agendamento, cancelamento, permissões e concorrência.

8. Acompanhamento e controle

O acompanhamento do planejamento será realizado por meio dos seguintes indicadores:

- Velocidade por sprint: Story Points concluídos e aceitos.
- Variação de prazo: diferença entre a data planejada e a data real das entregas.
- Variação de esforço: Story Points adicionados ou removidos após o planejamento.
- Defeitos por severidade: quantidade de falhas abertas e resolvidas, especialmente nos fluxos críticos.
- Riscos prioritários: quantidade de riscos altos sem ação de mitigação concluída.
- Prontidão para entrega: critérios de aceite atendidos, testes executados e documentação atualizada.

Ao final de cada sprint, a equipe realizará revisão das entregas, retrospectiva e atualização do backlog. Mudanças de escopo deverão ser registradas e refletidas nas estimativas de esforço, prazo e custo.

9. Considerações finais

O planejamento propõe a execução do MVP do VittaCare em 16 semanas, distribuídas em oito sprints de duas semanas, com 160 Story Points estimados e velocidade inicial de 20 pontos por

sprint. A equipe combina desenvolvimento back-end e front-end, qualidade, produto, experiência do usuário, DevOps e apoio de segurança.

Com base nas referências salariais consultadas, o custo salarial direto estimado é de R$ 131.500,00. Com reserva de contingência de 20%, o orçamento de mão de obra passa a R$ 157.800,00. Esse valor não representa o custo total de propriedade do sistema, pois não inclui encargos, benefícios, infraestrutura, licenças ou operação.

As estimativas deverão ser refinadas com dados reais de produtividade da equipe e com a definição do regime de contratação. A gestão dos riscos, principalmente os relacionados a agendamentos concorrentes, isolamento entre clínicas e proteção de dados pessoais, é essencial para que o produto seja entregue com segurança e consistência.

10. Referências de salários

- Glassdoor Product Owner (Brasil), faixa base R$ 7 mil R$ 11 mil/mês, média aproximada R$ 9 mil. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/product-owners-sal%C3%A1rioSRCH_KO0%2C14.htm
- Glassdoor Desenvolvedor Java (Brasil), faixa base consultada R$ 4 mil R$ 11 mil/mês conforme perfil listado. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/software-engineerjava-developer-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C32.htm
- Glassdoor Desenvolvedor Front-end (Brasil), faixa base R$ 4 mil R$ 8 mil/mês. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/desenvolvedor-front-end-developersal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C33.htm
- Glassdoor Analista de Teste QA (Brasil), faixa base R$ 4 mil R$ 7 mil/mês. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analista-de-teste-qa-sal%C3%A1rioSRCH_KO0%2C20.htm
- Glassdoor DevOps Engineer (Brasil), faixa base R$ 7 mil R$ 13 mil/mês. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/devops-engineer-sal%C3%A1rioSRCH_KO0%2C15.htm
- Glassdoor UX/UI Designer (Brasil), faixa base R$ 3 mil R$ 7 mil/mês. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/ux-ui-designer-sal%C3%A1rioSRCH_KO0%2C14.htm
- Glassdoor Analista de Segurança da Informação (Brasil), faixa base R$ 4 mil R$ 8 mil/mês. https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analista-seguranca-da-informacaosal%C3%A1rio-SRCH_KO0%2C32.htm

Consulta realizada em 07/11/2026. As páginas do Glassdoor apresentam faixas e médias estimadas com base em dados informados por usuários e modelos da plataforma; os valores podem mudar ao longo do tempo.